ÁLGEBRA LINEAL

DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

DEFINICIÓN

Si $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ Definiremos el determinante de A como:

$$\det(A)=|A|=\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc$$

EJEMPLO

$$A=\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad |A|=(-3\cdot 5)-(4\cdot -1)=-15+4=-11$$

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad |A|=(2\cdot 3)-(6\cdot 1)=6-6=0$$

$$A=\begin{bmatrix} 12 & -4 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad |A|=(12\cdot 2)-(-4\cdot -2)=24-8=16$$

DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

DEFINICIÓN

Sea $A=(aij)\in M_n(\mathbb{R})$ Sea M_{ij} la submatriz de $(n\text{-}1)$ x $(n\text{-}1)$ de A obtenida al eliminar la fila i y la columna j de A. El determinante de M_{ij} es el menor de a_{ij} y el cofactor A_{ij} de a_{ij} es:

$$cofactor\ de\ a_{ij}=A_{ij}=(-1)^{i+j}\left|M_{ij}\right|$$

EJEMPLO

a_{21}

$$A=\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow cofactor\ de\ a_{21}=A_{21}=(-1)^{2+1}\left|M_{21}\right|=(-1)\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}=(-1)(2-0)=-2$$

-1

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$$

TEOREMA

Sea $A=(aij)\in M_n(\mathbb{R})$ Entonces para cada $1\leq i\leq n$

$$|A|=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\ldots+a_{in}A_{in}$$ (Desarrollo del determinante por la fila i)

EJEMPLO

$$A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 2 & 3 & 4\\ 0 & 1 & -2\end{bmatrix}$$

Fila 3

$a_{31}\ a_{32}\ a_{33}$

1 Escoger una fila para desarrollar el determinante
(En general, para facilitar los cálculos escogemos la fila con mayor cantidad de ceros)

$$|A|=a_{31}A_{31}+a_{32}A_{32}+a_{33}A_{33}$$

$$=0\cdot A_{31}+1\cdot A_{32}+(-2)\cdot A_{33}$$

$$=0+1\cdot\left[(-1)^{3+2}\begin{vmatrix}1 & 0\\ 2 & 4\end{vmatrix}\right]+(-2)\cdot\left[(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}1 & -1\\ 2 & 3\end{vmatrix}\right]$$

$$=0+1\cdot\left[-\begin{vmatrix}1 & 0\\ 2 & 4\end{vmatrix}\right]+(-2)\cdot\left[+\begin{vmatrix}1 & -1\\ 2 & 3\end{vmatrix}\right]$$

$$=0+1\cdot[-(4-0)]+(-2)\cdot[+(3+2)]\quad=0-4-10=-14$$

EJEMPLO

$$A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Observación:

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + a_{i3}A_{i3}$$

Coeficientes de la matriz

$$(-1)^{i+1}|M_{i1}| \quad (-1)^{i+2}|M_{i2}| \quad (-1)^{i+3}|M_{i3}|$$

Por ejemplo, si desarrolláramos el determinante por la segunda fila

$$A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$|A| = -2\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -2(2-0) + 3(-2-0) - 4(1-0)$$

$$= -4 - 6 - 4 = -14$$

EJEMPLO

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Desarrollaremos el determinante por la tercera fila

$$|A| = -1\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -1(-2+3) - 1(-4+1) + 2(6-1)$$

$$= -1+3+10$$

$$= 12$$